

聖路加ICU レジデントレクチャー

DKA・HHS・正常血糖DKA

Kを見てインスリン、ケトンが消えるまで止めない

岡本洋史

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

Kを確かめてから、インスリンを始める

K 3.5未満なら補充が先。輸液・インスリン・Kを同時に計画する

2

血糖が250を切っても、インスリンは止めない

0.05に減らしてブドウ糖を足す。解消は β OHB 0.6未満で判定

3

HHSは輸液が主役。浸透圧はゆっくり下げる

毎時3~8 mOsm/kgまで。正常血糖DKAは最初からブドウ糖

最初に押さえる6つの数字

DKAの血糖の要件

200以上 mg/dL

既往があれば
血糖を問わない

診断の β OHB

3.0以上 mmol/L

尿ケトンでは判定しない

インスリンを待つK

3.5未満 mmol/L

補充してから始める

インスリンの開始

0.1 単位/kg/時

固定速度。ボラスは
原則なし

HHSの浸透圧の下げ方

3～8 mOsm/kg/時

これを超えて下げない

DKAの解消の β OHB

0.6未満 mmol/L

血糖が下がっただけでは
止めない

第1章

定義と診断

ケトンとは血中 β OHBで、浸透圧は計算で

DKAとHHSは、同じインスリン不足の両端

DKA：インスリンがほぼ無い

- ケトン体が増え、代謝性アシドーシスになる
- 数時間～数日で進む。嘔吐・腹痛・Kussmaul呼吸
- 主目標はケトン进行消すこと

HHS：インスリンが少し残る

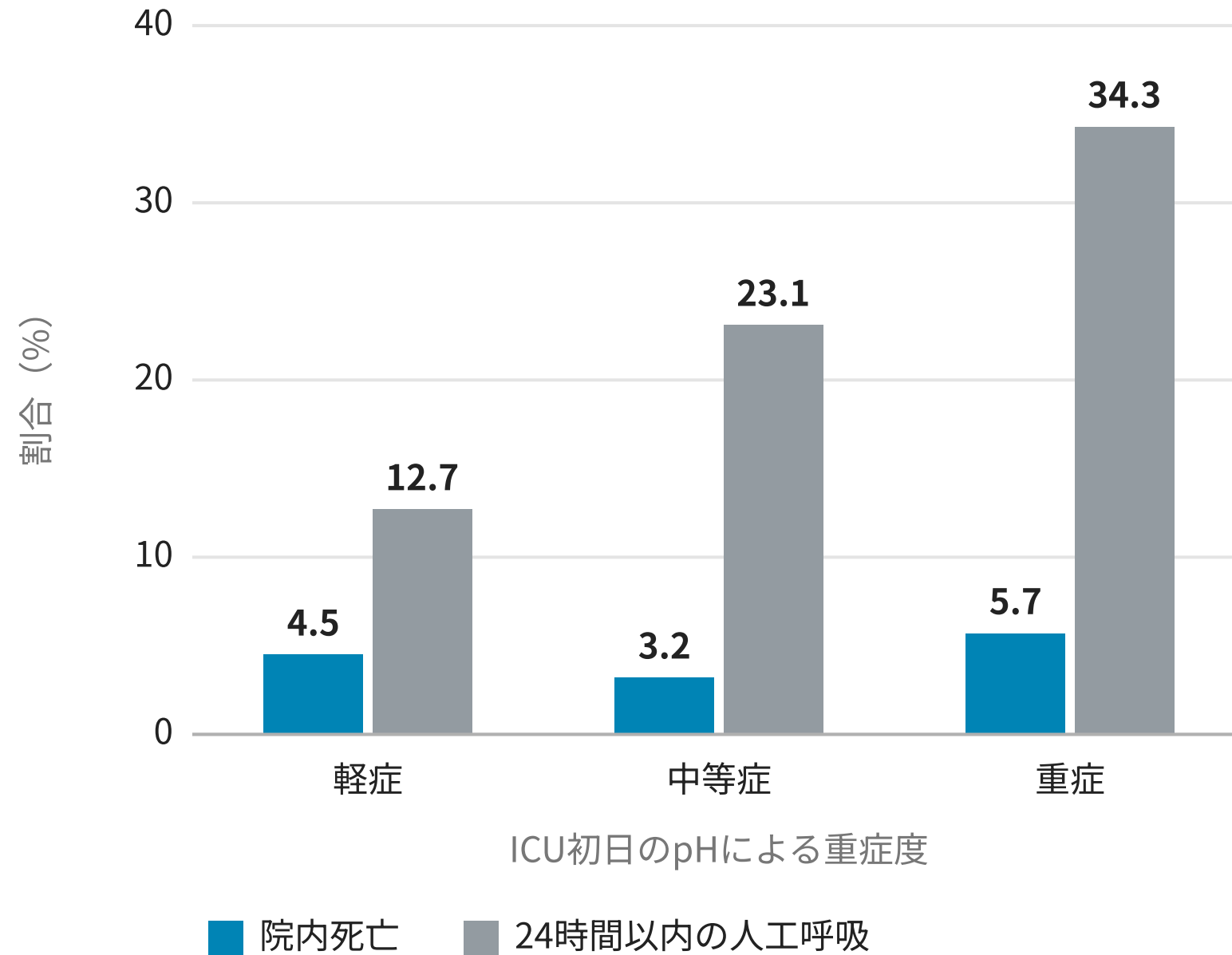
- ケトンは少なく、高血糖と高度の脱水
- 数日～1週間で進む。意識の変化が多い
- 主目標は浸透压をゆっくり下げること

混合型は高血糖緊急症の3分の1以上。院内死亡が最も高い

DKA・HHS・混合型は、追う指標が違う

項目	DKA	HHS	混合型
本態	インスリンが ほぼ無い→ケトン体	インスリンが少し 残る→高血糖と脱水	両方
水分欠乏（成人）	6～9 L	9～12 L	8～11 L
インスリン開始	0.1単位/kg/時（軽症0.05）	0.05単位/kg/時 （ケトーシスが乏しい）	0.1単位/kg/時
250未満の目標帯	150～200 mg/dL	200～250 mg/dL	HHS側を検討
主に追う指標	β OHB・静脈血pH・ HCO_3^-	浸透圧・Na・意識・尿量	両方を同じ記録に
院内死亡（米国）	3%	5%	8%

ICUのDKAは、pHが重くても院内死亡は3～6%



全体の院内死亡は4.0%

95のICUのDKA 866例

重症ほど増えたもの

人工呼吸・カテコラミン・ICU滞在

死亡例は臓器障害が重い

GCS 8以下・乳酸・SOFAが高い

ケトンを止めるのはインスリン。血糖ではない

インスリン不足で起きること

- 肝で糖新生が進む
- 筋で糖が使えない
- 脂肪分解で脂肪酸が肝へ
- 肝でケトン体ができる
- 浸透圧利尿で水とKを失う

3～6 mmol/kg

全身のK欠乏。来院時は正常～高値が大半

治療を始めるとKは下がる

Kは細胞外に出ていただけ

血糖が先に下がっても

ケトンが残ればインスリンを続ける

DKAは3項目、HHSは4項目すべてで診断する

項目	DKA（3項目すべて）	HHS（4項目すべて）
血糖	200 mg/dL以上、または糖尿病の既往	600 mg/dL以上
ケトン	β OHB 3.0 mmol/L以上（尿ケトン2+以上）	β OHB 3.0 mmol/L未満
酸塩基	pH 7.3未満かつ／または HCO_3^- 18未満	pH 7.3以上かつ HCO_3^- 15以上
浸透圧	規定なし	有効浸透圧300超（総浸透圧320超）

有効浸透圧＝2×Na＋血糖（mmol/L）。来院時に必ず計算

尿ケトン、いちばん多いケトン体を見ていない

項目	尿ケトン（試験紙）	血中βOHB
測るもの	アセト酢酸。βOHBは拾わない	βOHB（DKAで最も多い）
早期	過小評価しうる	そのまま反映する
治療中	良くなっているのに強く見える	改善とともに下がる
誤る場面	乏尿で採れない。SGLT2阻害薬で偽陰性	簡易測定は高値で 検査室との一致に懸念
2024年の扱い	βOHBが測れないときの代わり	診断3.0以上・解消0.6未満

AGも第一選択から外れた。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害

まずケトンとアシドーシス、次に血糖と浸透圧

血糖200以上か既往

DKA。重症度は β OHB・pH・ HCO_3^- ・意識で決める

600以上・浸透圧300超

混合型。ケトンと浸透圧の両方を追う

200未満・既往あり

正常血糖DKA。インスリンと同時にブドウ糖

ケトンが乏しく600以上

HHS。浸透圧の下げ方に上限がある

糖尿病がない

飢餓性・アルコール性・妊娠、サリチル酸・メタノールなどの中毒

第2章

最初の1時間・カリウム・輸液

Kを確かめてからインスリン、輸液は滴定する

最初の1時間：輸液を始め、Kを見てからインスリン

最初の1時間でやること

- 静脈路と循環の評価
- 血糖・電解質・ β OHB
- 静脈血ガス・有効浸透圧
- 心電図（高K・虚血）
- Kを見てインスリン

動脈血ガスは要らない

静脈血のpHで足りる

誘因は感染が最多（14～58%）

インスリン中断・SGLT2阻害薬・心筋梗塞・膵炎

頻脈と発熱が続くとき

甲状腺クリーゼの合併を考える

入室先は重症度で決め、pHだけで決めない

項目	軽症	中等症	重症
βOHB (mmol/L)	3.0～6.0	3.0～6.0	6.0超
pH	7.25超～7.30未満	7.0～7.25	7.0未満
HCO ₃ ⁻ (mmol/L)	15～18	10～15未満	10未満
意識	清明	清明～傾眠	昏迷・昏睡
ケアの場所	一般病棟・観察床	step-down	ICU

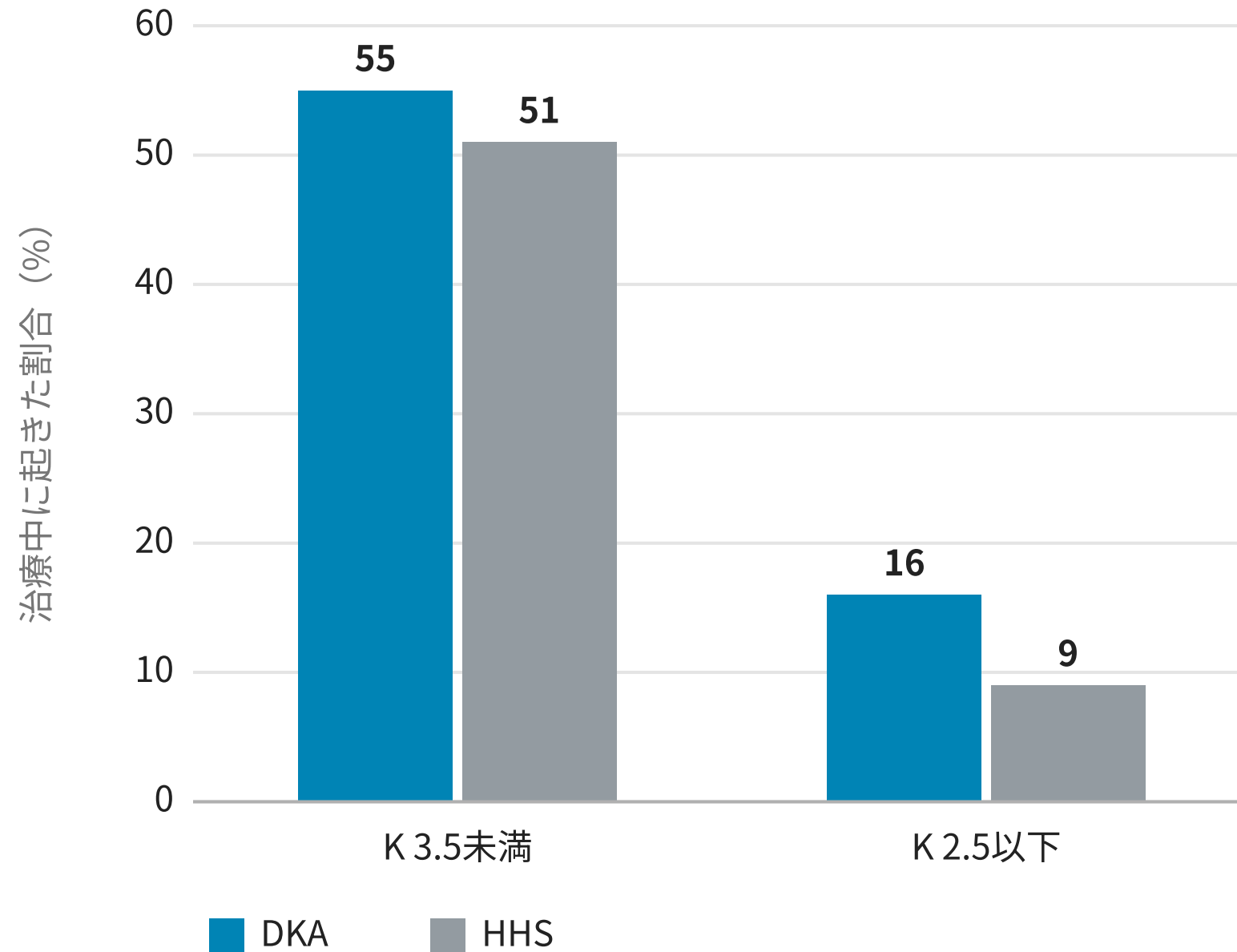
HHS、重い誘因（心筋梗塞・消化管出血・敗血症）、意識障害もICU

Kは3.5を確かめてから、インスリンを始める

K	対応
3.5未満	インスリンを待つ。K 10 mmol/時で補充し、3.5を超えてから始める
3.5～5.0	インスリンを始め、1 Lあたり20～30 mmolを足して4～5に
5.0超	インスリンを始め、Kは入れない。2時間後に再検
治療中	開始2時間後、以後4時間ごと。HHSは1 Lに10～20 mmol

重炭酸はpH 7.0未満だけ。リンは筋力低下とP 1.0未満だけ

治療中の低Kは半数に起き、死亡と関連する



2.5以下は院内死亡と関連

院内死亡の調整OR 4.9

英国ではプロトコルどおりでも

67%が24時間以内にK 4未満になった

補充は少なすぎても多すぎても

在院日数の延長と関連する

輸液は最初の2～4時間、500～1,000 mL/時

場面	目安	動かすときの考え方
重度の循環血液量減少	晶質液1.0 L/時	低血圧・頻脈が是正されるまで
最初の2～4時間	500～1,000 mL/時	高齢・心腎疾患は250 mLずつ評価
その後	欠乏の50%を8～12時間	全量は24～48時間で補う
血糖250未満	ブドウ糖を加える	5%か10%。インスリンを続けるため

輸液だけで血糖は毎時50～70 mg/dL下がる。インスリンの前から測る

生食でも平衡晶質液でもよい。解消は β OHBで

平衡晶質液 対 生食

- 解消時間 -1.50時間、有意差なし
- 12時間後の HCO_3^- だけ高い
- 入院期間・AKI・ICU入室も差なし

生食を大量に入れたら

- 高Cl性アシドーシスが残る
- さらに生食を足す悪循環に入る
- β OHBが下がっていれば、ケトンが消えている

Naは血糖100下がるごとに1.6上がる。それだけで低張液に替えない

第3章

インスリン・HHS・解消

血糖が下がっても、インスリンは止めない

インスリンは固定速度で始め、止めない

始める

K 3.5以上を確かめ
0.1単位/kg/時
(軽症は0.05)



250未満

0.05単位/kg/時へ
ブドウ糖を足す
(5%か10%)



続ける

DKA 150~200
HHS 200~250
を解消まで保つ

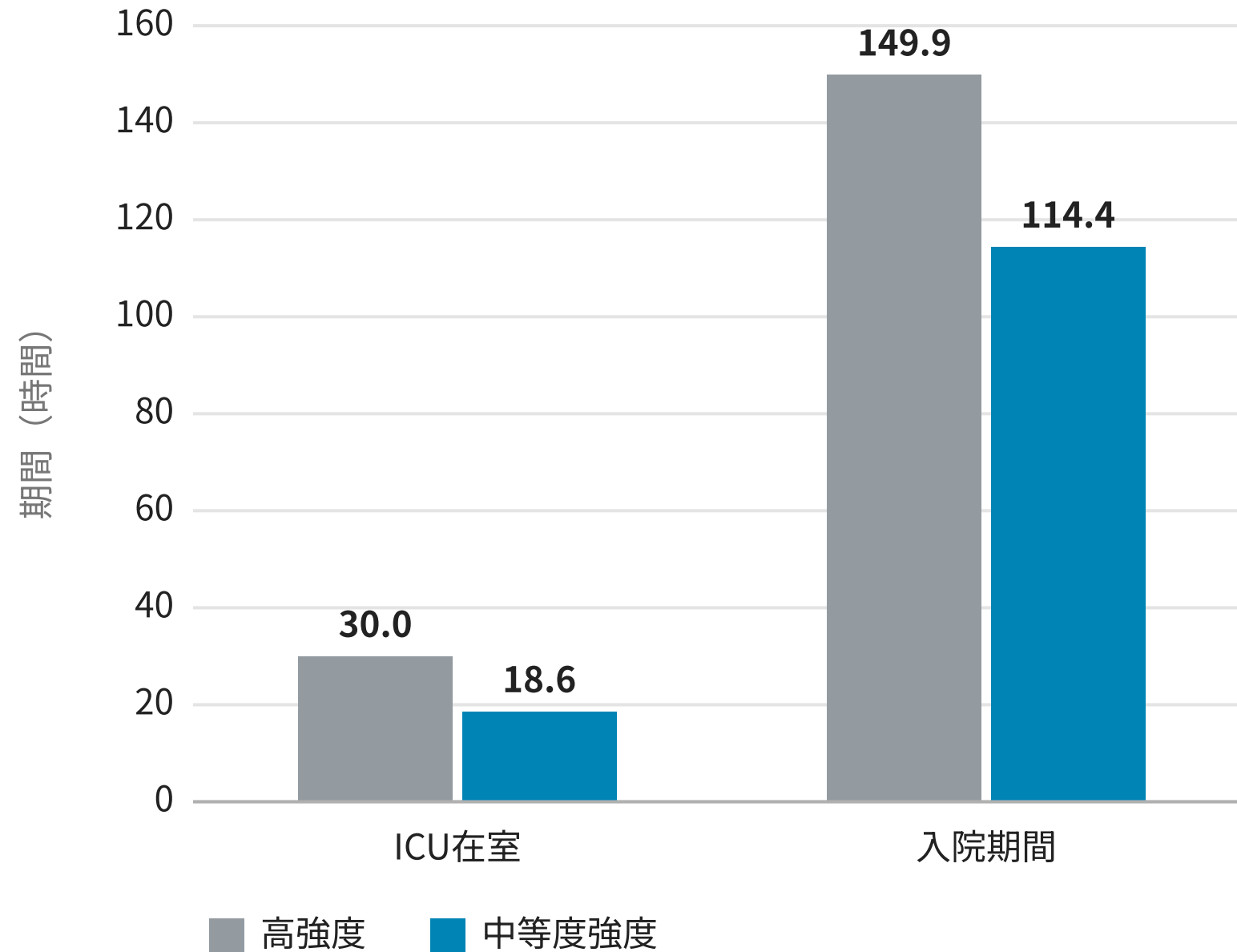
ボーラスは原則なし

静脈路確保が遅れるときだけ
0.1単位/kgを検討

入れすぎない

70 kgで毎時7単位以上は多すぎることもある
急な低K血症と血糖の急落

血糖を急いで下げなくても、補正は遅れない



ICUのDKA・HHS 201例

中等度強度：目標200~300、
ボラスなし、0.05~0.1で開始

35%→1%

低血糖の割合 (p=0.0003)

AG閉鎖時間は差なし

11.6対9.4時間 (p=0.123)

HHSは輸液が主役。浸透圧を急いで下げない

1時間の血糖の低下

90～120 mg/dL

これを超えない

24時間のNaの低下

10 mmol/L

これを超えない

1時間の浸透圧の低下

3～8 mOsm/kg

脳浮腫・ODSを防ぐ

- 水分欠乏は9～12 L。輸液だけで意識が戻ることがある
- ケトーシスが乏しければ、インスリンは0.05単位/kg/時
- 有効浸透圧・Na・意識・尿量を同じ記録に並べる

解消は β OHB 0.6未満で判定し、血糖では止めない

DKAの解消

- β OHB 0.6 mmol/L未満
- かつ pH 7.3以上
- または HCO_3^- 18以上
- 血糖200未満は理想（必須でない）

HHSの解消

- 浸透圧 300 mOsm/kg未満
- 尿量 0.5 mL/kg/時超
- 意識の改善
- 血糖250 mg/dL未満

AGと尿ケトンを使わない。混合型は両方を満たす

皮下インスリンは、静注をやめる前に重ねる

出典	書き方
2024年コンセンサス	静注中止の1～2時間前に皮下開始
ADA 2026・インスリン療法の項	静注中止の2時間前に基礎インスリン
ADA 2026・DKAの項	静注中止の2～4時間前に基礎インスリン
ADA 2026・治療図	皮下投与後1～2時間は静注を続ける

1日総量は0.5～0.6単位/kg（高齢・腎不全は約0.3）

第4章

正常血糖DKA

血糖で除外せず、最初からブドウ糖

SGLT2阻害薬を飲んでいたら、血糖で除外しない

βOHBを測る場面

- SGLT2阻害薬を内服中
- 絶食・嘔吐・糖質制限
- 手術の前後
- 飲酒・妊娠・肝疾患
- AG開大性アシドーシス

43.6%

使用者のDKAで血糖250未満（非使用者5.0%）

約50%は診断が遅れる

血糖の警報が鳴らず、尿ケトンも偽陰性

DKAの約10%を占める

別の病気ではない。血糖200未満のDKA

違いは3つ：ブドウ糖の時期・インスリン・期間

項目	通常のDKA	正常血糖DKA
ブドウ糖を始める時期	血糖250未満になってから	インスリンと同時に5～10%
血糖が下がったら	インスリンを0.05へ	インスリンは保ち、ブドウ糖を増やす
血糖の目標帯	150～200 mg/dL	150～200 mg/dL
静注をやめる時期	解消基準を満たし、食べられたら	解消基準＋48時間以上（SGLT2阻害薬の最終投与から）

終了基準は通常のDKAと同じ。βOHB 0.6未満で判定する

ブドウ糖は7.5 g/時から。低ければブドウ糖を増やす

5%ブドウ糖

150 mL/時
＝ブドウ糖7.5 g/時

10%ブドウ糖

75 mL/時
同じ7.5 g/時。容量は半分

50%ブドウ糖

15 mL/時
同じ7.5 g/時。中心静脈から

- 血糖は毎時。下がったらインスリンではなくブドウ糖を動かす
- 70未満：インスリンを1時間止め、ブドウ糖25 gを静注
- 3号液80 mL/時の糖は3.4 g/時。開始量の半分以下

よくある落とし穴5つ

落とし穴	どう防ぐか
血糖が下がったのでインスリンを止める	ブドウ糖を足して続ける
Kを見ずにインスリンを始める	K 3.5未満なら補充が先
尿ケトンで解消を判断する	血中βOHB 0.6未満で判定する
HHSの浸透圧を急いで下げる	毎時3～8 mOsm/kgまで
血糖が正常だからDKAではない	SGLT2阻害薬ならβOHBを測る

確認クイズ：○か×か

Q1

血糖が250を切ったら、インスリンを止める

Q2

K 3.2なら、補充を先にしてインスリンを待つ

Q3

尿ケトンが3+のままなら、治療は失敗している

Q4

HHSでは、浸透圧をできるだけ速く下げる

Q5

正常血糖DKAでは、インスリンと同時にブドウ糖を始める

確認クイズの答え

Q1 × 0.05に減らし、ブドウ糖を足して続ける

Q2 ○ 3.5を超えてから始める

Q3 × 回復期は強く見える。βOHBで判定する

Q4 × 毎時3～8 mOsm/kgを超えて下げない

Q5 ○ 下がったらブドウ糖を増やし、インスリンは保つ

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください